Tecnologías de Información y Ciberseguridad

Inacap

Implementación de un centro de operacion de seguridad open source

Seminario para optar al Grado de Licenciado en Ciberseguridad y al Título de Ingeniero en Ciberseguridad

José Ignacio Mayea Estay

Profesores Guías
Carlos Moreno Herrera, Diego Cáceres Solís

Valparaíso, Diciembre del 2023

01 | Problema de investigación

¿Cómo el desarrollo de un Centro de Operaciones de Seguridad implementado con software open source es igual de efectivo que uno implementado con software licensed?

02 | Objetivo general

Demostrar que la efectividad de un centro de operaciones de seguridad implementado con software open source es igual de efectivo que uno implementado con software licensed.

03 | Objetivos específicos

1

Determinar según el diseño de métricas la capacidad de detección, análisis y respuestas ante incidentes de ciberseguridad, facilidad de uso, estabilidad, seguridad y costo de un SOC implementado con software licensed.

03 | Objetivos específicos

2

Diseñar un SOC desarrollado con software open source, que contenga características similares a uno diseñado con software licensed.

03 | Objetivos específicos

3

Realizar la implementación de un SOC open source en un entorno controlado en base al diseño anteriormente realizado.

inacap

03 | Objetivos específicos

4

Diseñar la documentación necesaria para la capacitación y uso de herramientas necesarias para la operación del SOC open source.

03 | Objetivos específicos

5

Obtener métricas y datos relevantes para la demostración final a través de la ejecución de una auditoría interna del funcionamiento del SOC diseñado con software open source.

03 | Objetivos específicos

6

Comparar métricas y demostrar la efectividad técnica y económica del SOC implementado con software open source y el SOC implementado con software licensed.

04 | Marco teórico

Capitulo 1
Introducción al SOC

- Definiciones de SOC
- Objetivo y funciones
- Tipos de SOC
- Estructura de un SOC

Capitulo 2
Herramientas de un SOC

- IDS
- IPS
- SIEM
- Honeypot
- Gestión de incidencias
- Gestión del conocimiento
- Escaner de vulnerabilidades
- Captura de paquetes y forensia

Capitulo 3
Software open source en la ciberseguridad

- Definición de software open source
- Características del software open source.
- Ventajas y desventajas del software open source
- Relevancia actual en el desarrollo de software

04 | Marco teórico

Capitulo 4
Software licensed en la ciberseguridad

- Definición de software licensed
- Características del software licensed
- Ventajas y desventajas del software licensed

Capitulo 5
Sistemas operativos

- Definición de un sistema operativo
- Tipos de sistemas operativos
- Por qué Linux en servidores

Capitulo 6
Virtualización

- Definición de una máquina virtual
- Tipos de máquinas virtuales
- Laboratorios mediante máquinas virtuales

05 | Marco metodológico

Enfoque Cuantitativo

Recopilar datos numéricos y métricas asociadas

No experimental

Recopilación y análisis de información existente

×

Tipo Descriptivo

Describir, comparar las características y métricas recopiladas

Transeccional

Momento de tiempo acotado

06 | Escenario, población y muestra

Escenario	Población	Muestra
Laboratorio de ciberseguridad en un entorno controlado	Empresa confidencial del área de la seguridad de la información	Analistas e ingenieros que operan el SOC

07 | Instrumentos, análisis y resultados

Instrumentos a utilizar

- Análisis de registros y métricas
- Análisis comparativo
- Herramientas de seguridad

Análisis de la información

- Análisis estadístico
- Análisis comparativo
- Análisis porcentual

Presentación de resultados

- Diagramas de flujo
- Gráficos y tablas
- Documentos descriptivos

08 | Actividades

Objetivo específico 1: Diseño de métricas para la comparación de ambos SOC

- Revisión de literatura asociada.
- Diseño de métricas y criterios para evaluar las capacidades de cada sistema.
- Seleccionar el SOC de mayor demanda en el mercado para revisión de métricas.

08 | Actividades

Objetivo específico 2: Diseño del SOC open source

- Investigación, selección y evaluación de herramientas open source para integrar al SOC.
- Diseño de la arquitectura de SOC open source con características similares al SOC licensed.

08 | Actividades

Objetivo específico 3: Implementación del SOC open source

- Preparación del entorno de laboratorio controlado.
- Instalación y configuración de las herramientas open source seleccionadas.
- Ejecución de pruebas del SOC open source para validación del funcionamiento.

08 | Actividades

Objetivo específico 4: Documentación para el usuario final

- Elaboración del material de capacitación para usuarios finales que operan las herramientas del SOC open source.
- Diseño y elaboración de sesiones de capacitación del SOC open source para usuarios finales.

08 | Actividades

Objetivo específico 5: Obtención de métricas para la comparación final

- Definir alcance y objetivos de la auditoria del SOC open source.
- Generar un informe detallado de la auditoría interna del SOC open source en base a las métricas previamente definidas.

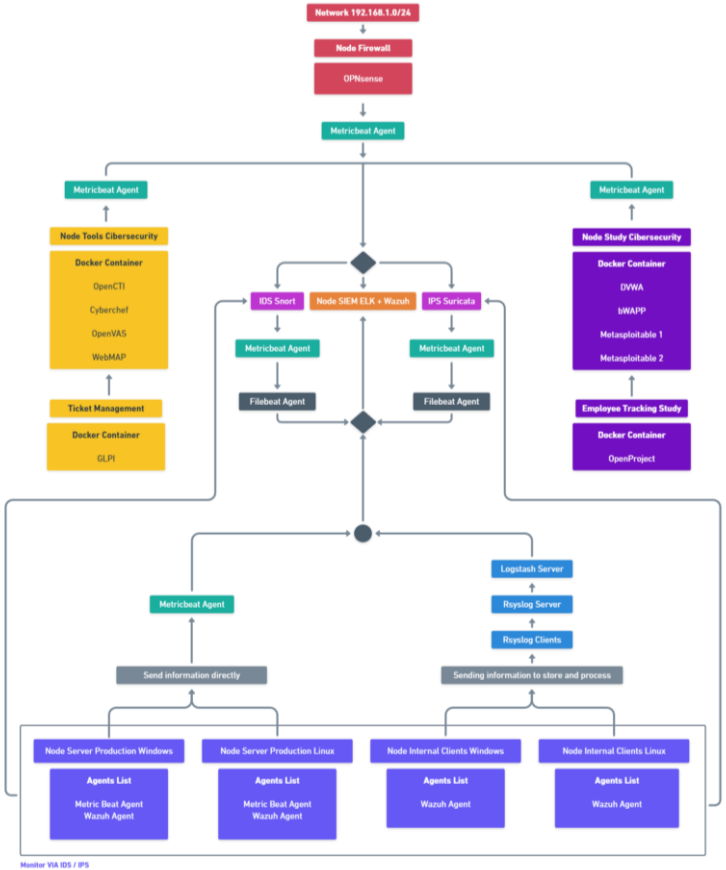
08 | Actividades

Objetivo específico 6: Comparar el SOC open source y licensed

- Comparar las métricas definidas de ambos centros de operaciones de seguridad.
- Analizar los costos asociados a la implementación y operación de cada tipo de SOC.
- Presentación de los análisis de datos sobre la comparación, además de la demostración de la efectividad técnica y económica del SOC open source en base al SOC licensed.

Diseño del SOC Open Source

9 | Diagrama del SOC open source



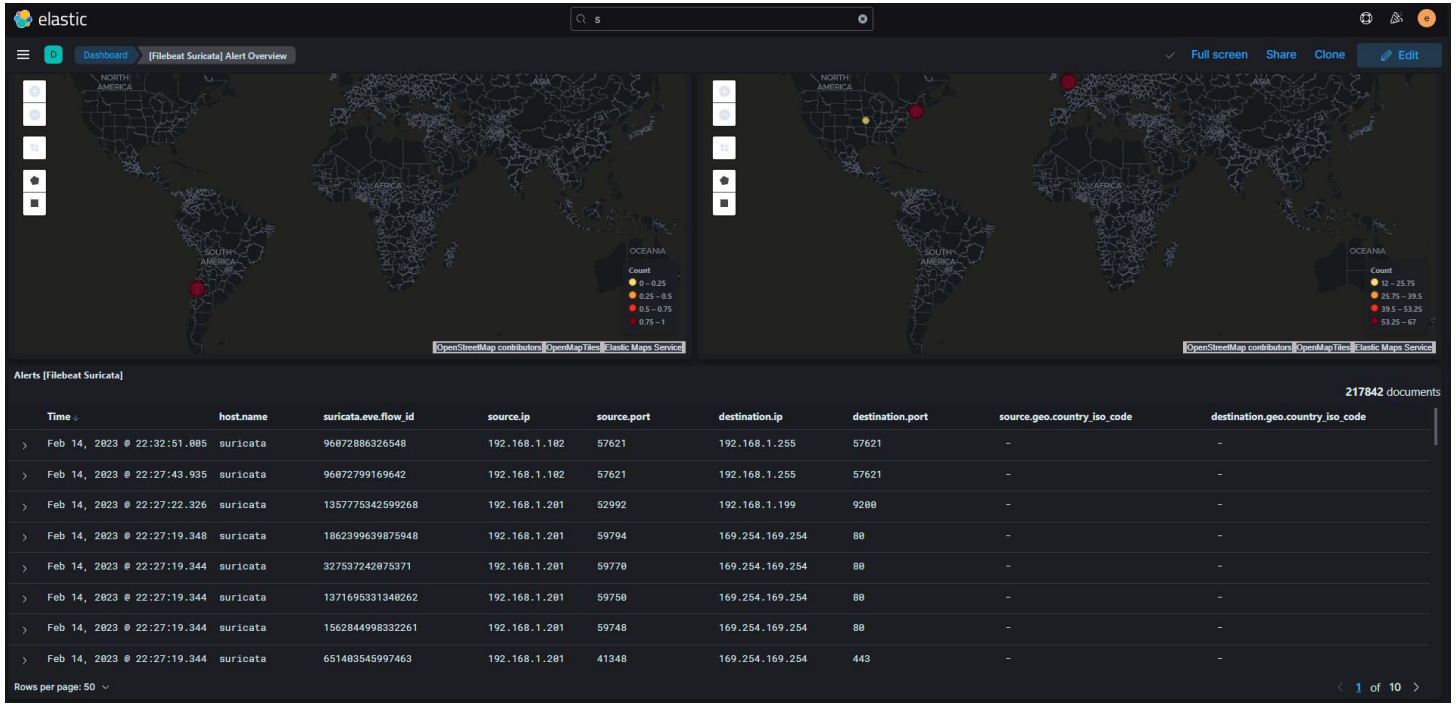
10 | Nodo SIEM - Wazuh + ELK

WAZUH

nacap

10 | Nodo IDS - Snort

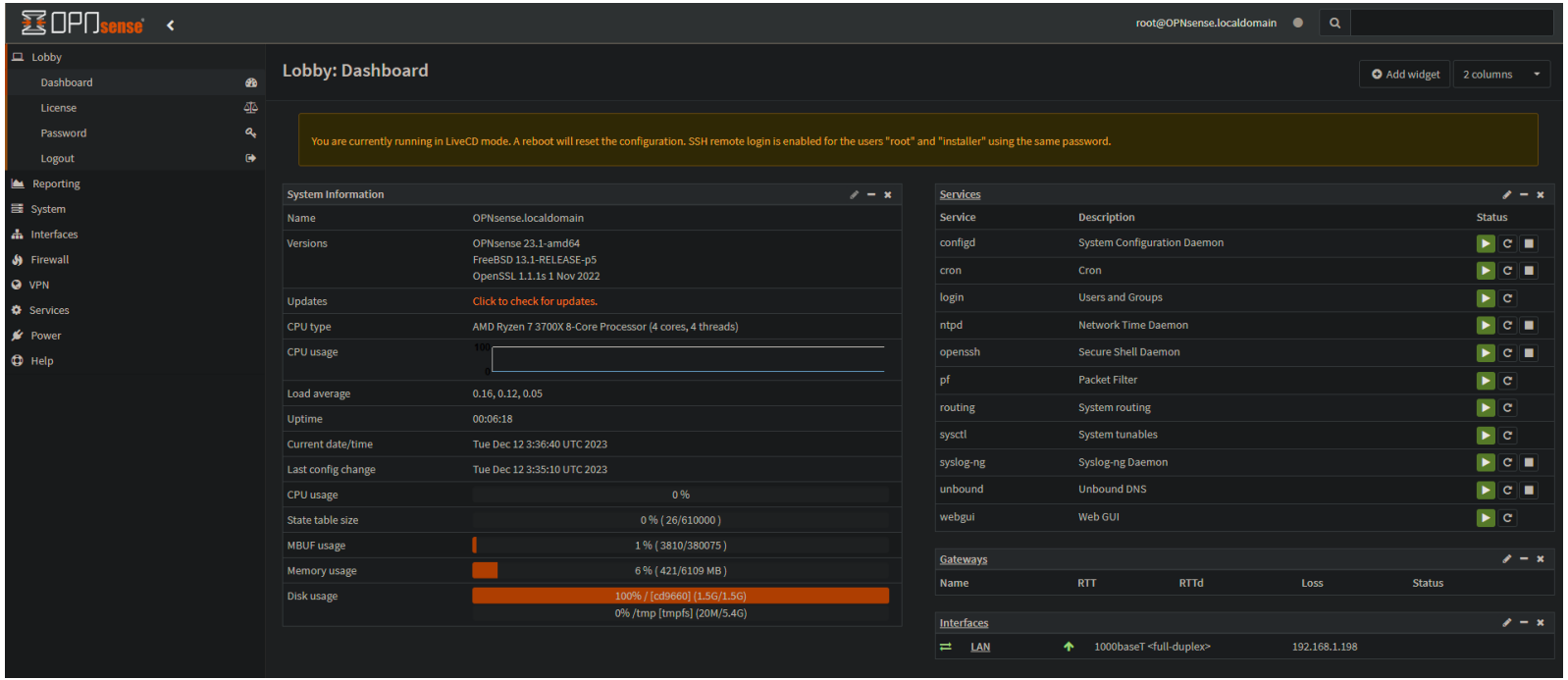
10 | Nodo IPS - Suricata



Time	host.name	suricata.eve.flow_id	source.ip	source.port	destination.ip	destination.port	source.geo.country_iso_code	destination.geo.country_iso_code
Feb 14, 2023 @ 22:32:51.005	suricata	96072886326548	192.168.1.102	57621	192.168.1.255	57621	-	-
Feb 14, 2023 @ 22:27:43.935	suricata	96072799169642	192.168.1.102	57621	192.168.1.255	57621	-	-
Feb 14, 2023 @ 22:27:22.326	suricata	1357775342599268	192.168.1.201	52992	192.168.1.199	9200	-	-
Feb 14, 2023 @ 22:27:19.348	suricata	1862399639875948	192.168.1.201	59794	169.254.169.254	80	-	-
Feb 14, 2023 @ 22:27:19.344	suricata	327537242075371	192.168.1.201	59770	169.254.169.254	80	-	-
Feb 14, 2023 @ 22:27:19.344	suricata	1371695331340262	192.168.1.201	59750	169.254.169.254	80	-	-
Feb 14, 2023 @ 22:27:19.344	suricata	1562844998332261	192.168.1.201	59748	169.254.169.254	80	-	-
Feb 14, 2023 @ 22:27:19.344	suricata	651403545997463	192.168.1.201	41348	169.254.169.254	443	-	-

SURICATA

10 | Nodo Firewall - OPNSense



10 | Nodo Honeypot – T-POT

10 | Nodo herramientas de Ciberseguridad

CyberChef

OpenVAS

Open Vulnerability Assessment Scanner

WEBMAP

OPENCTI

10 | Nodo estudio de Ciberseguridad

OpenProject

bWAPP

DVWA

METASPLOITABLE

Resultados de la investigación

11 | Comparación de métricas de ambos SOC

Métrica	IBM Qradar	SOC Open Source
Alertas basadas en umbral	Alto	Alto
Captura y análisis de flujo de red	Alto	Alto
Correlación histórica	Alto	Alto
Costo de licencias SOC (CLP)	2.624.289 CLP / Mes	0 CLP / Mes
Costo de licencias SOC (USD)	3010 USD / Mes	0 USD / Mes
Detección de ataques	Alto	Alto
Estabilidad de la solución	Alto	Alto
Evaluación de vulnerabilidades	Alto	Alto
Facilidad de uso	Alto	Medio
Gestión de sucesos de red y seguridad	Alto	Alto
Gestionar registros de aplicación y host	Alto	Alto
Inteligencia de amenazas	Alto	Medio
Motor de reglas personalizada	Alto	Alto

11 | Comparación de métricas de ambos SOC – parte 2

Métrica	IBM Qradar	SOC Open Source
Paneles de control personalizables:	Alto	Medio
Perfilado de activos	Alto	Alto
Soporte de despliegue	Inexistente	Inexistente
Integración con herramientas externas	Alto	Alto
Supervisión de la actividad de red	Alto	Alto
Tiempo de respuesta ante incidentes	Alto	Alto

12 | Análisis de costos del SOC open source

Coste Hardware

Tipo De Componente	Componente	Precio
CPU	AMD Ryzen 9 7950X3D	$ 700.000
RAM	16 X 4 Crucial CT16G52C42U5	$ 170.000
Placa madre	Gigabyte B650M D3HP	$ 150.000
Fuente poder	Gamemax GM-1050 1000W	$ 85.000
Almacenamiento	Kingston NV2 1TB	$ 43.000
Gabinete	Cooler Master MasterBox	$ 43.000
Total		**1.191.000 CLP**

12 | Análisis de costos del SOC open source

Coste Personal

Personal	Sueldo mensual	Cantidad	Sueldo Mensual Total
Analista nivel 1	$ 800.000	2	$ 1.600.000
Analista nivel 2	$ 1.200.000	1	$ 1.200.000
Analista nivel 3	$ 1.600.000	1	$ 1.600.000
Ingeniero en Ciberseguridad	$ 1.600.000	1	$ 1.600.000
Supervisor	$ 2.000.000	1	$ 2.000.000
Director	$ 3.000.000	1	$ 3.000.000
Total			**$ 11.000.000 CLP**

12 | Análisis de costos del SOC open source

Gastos licencias

Herramientas	Función	Precio
Wazuh	Proteger y recopila datos de sistemas	$ 0
Elasticsearch	Motor de búsqueda y análisis de datos	$ 0
Logstash	Agente de recopilación de datos	$ 0
Kibana	Visualización de datos	$ 0
Suricata	Sistema de prevención de intrusos	$ 0
Snort	Sistema de detección de intrusos	$ 0
GLPI	Gestión de tickets	$ 0
CyberChef	Operador criptográfico	$ 0

12 | Análisis de costos del SOC open source

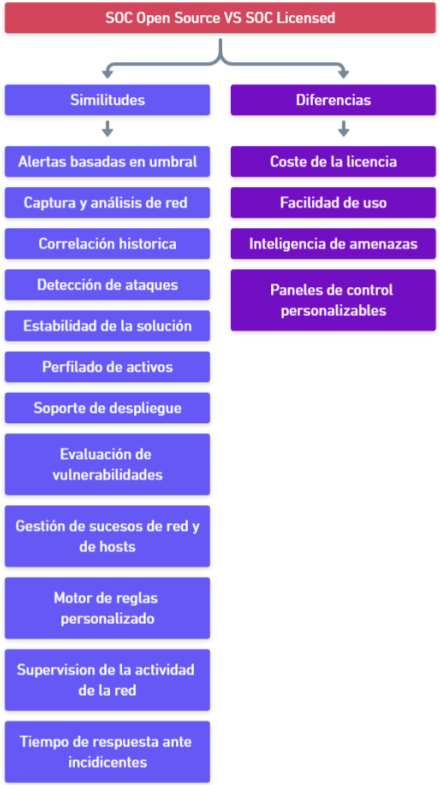
Gastos licencias

OpenVAS	Escaner de vulnerabilidades	$ 0
WebMAP	Escaner y auditor de redes	$ 0
OpenCTI	Centro de inteligencia de amenazas	$ 0
OpenProject	Gestión de proyectos	$ 0
DVWA	Entorno de entrenamiento	$ 0
Parrot OS	Sistema operativo de seguridad	$ 0
Metasploitable	Entorno de entrenamiento	$ 0
T-Pot	Señuelo para el estudio de ataques	$ 0
OPNSense	Firewall para administrar las redes	$ 0
Total		**0 CLP**

12 | Análisis de costos del SOC licensed

Gasto licencia		
Tipo De Componente	**Función**	**Precio**
IBM Qradar	Conjunto SOC licenciado.	$ 2.624.289 CLP / Mes
Total		**$ 2.624.289 CLP**

13 | Resumen de diferencias



Principales diferencias:

- Coste de la licencia
- Facilidad de uso
- Integración Inteligencia de amenazas
- Paneles de control personalizables

13 | Resumen efectividad económica

Mes 12	
Costos	
Personal	Licencia SOC
$ 132.000.000	$ 0
Gastos	
Hardware	
$ 0	
Total acumulado : $ 133.191.000	

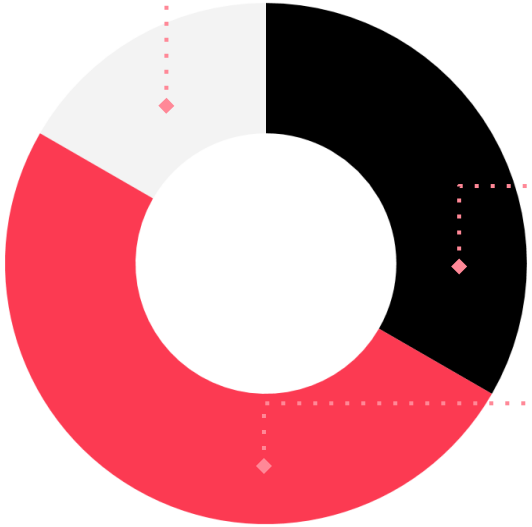
SOC Open Source

Mes 12	
Costos	
Personal	Licencia SOC
$ 132.000.000	$ 31.494.936
Gastos	
Hardware	
$ 0	
Total acumulado : $ 164.685.936	

SOC Licensed

nacap

13 | Resumen efectividad económica



1 % Hardware

Pago por componentes computacionales

19 % Licencia

Pago por contrato de licencia del IBM Qradar

80 % Personal

Pago por personal contratado para la operación del SOC

$ 31,494,936

AHORRO

14 | Conclusiones

19 % Reduccion del presupuesto anual frente a el SOC licensed

12 | 16 La cantidad de caracteristicas semejantes logradas son suficientes permitiendo igualar al SOC licensed

100 % Capacidad elevada de detección de ataques y respuesta ante incidentes de seguridad.

FIN

Gracias por su atención.